

2015 年概率论与数理统计试题答案

一、选择题（本题 18 分，每小题 3 分）

1. D, 2. C, 3. B, 4. C, 5. A, 6. D

二、填空题（本题 18 分，每小题 3 分）

1. 0.4 ,

2. $\frac{1}{6}e^{-1}$;

3. $\frac{1}{4\sqrt{y}}$

4. 1, $1-e^{-2}$

5. 2, χ^2

6. $[4.2 - 0.1u_{0.025}, 4.2 + 0.1u_{0.025}] = [4.004, 4.396]$

二、（本题 10 分）根据临床记录知道某试验有如下效果：癌症患者对该试验呈阳性反应的概率为 0.95，而非癌症患者对该试验呈阳性反应的概率仅为 0.01。被试验人群患癌症的概率为 0.005，若某人对这项试验呈阳性，问此人患癌症的概率是多少？

解：设事件 A 为“癌症患者”，事件 B 为“试验呈阳性”，则

$$P(B|A) = 0.95, P(B|\bar{A}) = 0.01, P(A) = 0.005.$$

所求事件的概率为 $P(A|B)$ 4 分

根据条件及 Bayes 公式知 2 分

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} \\ &= \frac{0.005 * 0.95}{0.005 * 0.95 + 0.995 * 0.01} = \frac{0.95}{0.95 + 1.99} = 0.3231. \end{aligned}$$

..... 4 分

四、（10 分）已知相互独立的随机变量 X ， Y 的概率密度分别为：

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \quad g(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $\phi(z)$ 。

解： 当 $z \leq 0$ 时， $\phi(z) = 0$ ， (1) 因为 $E(X) = \theta$, 1 分

当 $z > 0$ 时， 由独立随机变量和的卷积公式知

$$\begin{aligned} \phi(z) &= \int f(x)g(z-x)dx \\ &= \int_0^1 2xe^{-(z-x)}1(z > x)dx \end{aligned} \quad \dots \quad 3 \text{ 分}$$

故当 $0 < z < 1$ 时，

$$\phi(z) = \int_0^z 2xe^{-(z-x)}dx = 2e^{-z} \int_0^z xde^x = 2(e^{-z} + z - 1) \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

当 $z \geq 1$ 时，

$$\phi(z) = \int_0^1 2xe^{-(z-x)}dx = 2e^{-z} \int_0^1 xde^x = 2e^{-z} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

从而概率密度为

$$\phi(z) = \begin{cases} 2(e^{-z} + z - 1), & 0 < z < 1 \\ 2e^{-z}, & z \geq 1 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}.$$

五、(24 分，每小题 6 分)

设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y) & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$,

(1) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ ， 并判断 X, Y 是否独立；

(2) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$ ；

(3) 求随机变量 (X, Y) 的协方差 $\text{cov}(X, Y)$ ；

(4) 求随机变量 (X, Y) 的相关系数。

$$\text{解： (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y)dy = \frac{x+1}{4} & 0 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{8}(x+y) dx = \frac{y+1}{4} & 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \dots\dots 2 \text{ 分}$$

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ ，所以 X, Y 不独立. $\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2) 条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{x+y}{2(y+1)} & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$(3) \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \frac{7}{6}, \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = \frac{7}{6}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$E(XY) = \frac{4}{3}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } COV(X, Y) = -\frac{1}{36} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

(4) 因为

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx = \int_0^2 x^2 \frac{x+1}{4} dx = \frac{5}{3} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2 = \frac{5}{3} - \frac{49}{36} = \frac{11}{36}$$

$$\text{同理 } D(Y) = \frac{11}{36}, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{于是相关系数为 } \rho_{X,Y} = \frac{cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-\frac{1}{36}}{\frac{11}{36}} = -\frac{1}{11} \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

六、(本题 8 分) 一保险公司有 10 000 个汽车投保人，每个投保人索赔金额的数学期望为

280 美元，标准差为 800 美元，试用中心极限定理估算索赔总金额超过 2700 000 美元的概率。(结果直接用标准正态分布的分布函数来表示即可)

解：设第 $i=1, \dots, n=10000$ ，个汽车投保人的索赔金额为 X_i ，则

$$E(X_i) = 280, \sqrt{\text{var}(X_i)} = 800, \quad \dots\dots 2 \text{ 分}$$

于是，索赔总金额超过 2700 000 美元的概率为

$$\begin{aligned}
P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 2700000\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n \cdot 280}{100 \cdot 800} > \frac{2700000 - n \cdot 280}{100 \cdot 800}\right) \\
&\approx 1 - \Phi\left(\frac{2700000 - 10000 \cdot 280}{100 \cdot 800}\right) \\
&= 1 - \Phi\left(-\frac{100000}{100 \cdot 800}\right) \\
&= 1 - \Phi\left(-\frac{10}{8}\right) \\
&= \Phi(1.25).
\end{aligned}$$

.....6 分

七、(12 分, 每小题 6 分) 设总体 X 的概率密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} & 0 < x \leq \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

其中, $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的一组样本,

(1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}_M$

(2) 求 θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L$ 。

解: (1) 总体一阶原点矩 $E(X) = \int_0^\theta x \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{3} \theta$

根据矩估计的思想, 令 $E(X) = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 2 分

得矩估计 $\hat{\theta}_M = \frac{3}{2} \bar{X}$ 。 2 分

(2) θ 的似然函数为 $l(\theta; x) = \frac{2 \prod_{i=1}^n x_i}{\theta^{2n}} 1(0 < x_1, \dots, x_n \leq \theta) = \frac{2 \prod_{i=1}^n x_i}{\theta^{2n}} 1(0 < x_{(n)} \leq \theta)$

..... 2 分

要使似然函数最大, 一方面要 θ 尽可能小,

另一方面, θ 必须满足 $x_{(n)} \leq \theta$, 似然函数才不会为 0,

于是由最大似然估计的定义知,

θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}_L = X_{(n)}$, 其中 $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 。

